

감 사 결 과 처 분 요 구 서

- 계획예방정비 실적정산 적정성 점검-

2020. 12.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 대상 및 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	1
II . 감사 결과 처분요구	2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구 세부 명세	3

I. 감사 실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

□□발전소 기전설비정비공사는 계획예방정비공사 후 정비역무 공량에 대하여 실적정산을 수행 중이나, 각 발전소 및 담당부서마다 실적정산 공량이 상이하게 산정되기에, 해당 공사에 대한 실적공량 적정성 실태점검을 통해 문제점 및 개선사항을 도출하고, 대내·외 감사 대비하기 위한 예방감사 차원의 자체 감사를 실시하였다.

2. 감사 대상 및 중점

이번 감사는 ◇◇본부에서 2017년 1. 이후 착수하여 2019년 12.까지 정산완료한 계획예방정비공사의 실적공량 적정성을 확인하고 문제점에 대한 개선방안을 도출하는데 중점을 두었다.

3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 2020. 9.28.부터 같은 해 11. 6.까지 6주간 ◇◇본부 감사역 등 3명을 투입하여 자료조사, 사실관계확인 및 관련 규정 위반 여부 등에 대해 실지 감사를 실시하였고, 2020. 12. 11. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

II. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류	금액 (건)
1	◇◇본부 □발전소 ○부 △발전소 ○부	특정	원가조사 오(誤) 적용 및 설계공량 실적 정산 부적정 관련 금액 회수조치	시정	426,237,438(원)
	◇◇본부 □발전소 ○부 △부 △발전소 ○부 △부		원가조사 오(誤) 적용 및 설계공량 실적 정산 부적정 관련 부서내 교육 수행	통보	1(건)
2	◇◇본부 □발전소 ○부 △발전소 ○부	특정	작업오더 중복 발행 등 공량 정산 부적정 관련 금액 회수조치	시정	49,773,891(원)
	◇◇본부 □발전소 ○부 △부 △발전소 ○부		작업오더 중복 발행 등 공량 정산 부적정 관련 부서내 교육 수행	통보	1(건)
3	◇◇본부 □발전소 ○부 △발전소 ○부	특정	작업축소 및 미(未) 수행 작업에 대한 정산지급 부적정 관련 금액 회수조치	시정	239,700,572(원)
	◇◇본부 □발전소 ○부 △부 △발전소 ○부		작업축소 및 미(未) 수행 작업에 대한 정산지급 부적정 관련 부서내 교육 수행	통보	1(건)
4	◇◇본부 □발전소 ○부	특정	원가조사서 개정 필요	통보	1(건)
			- 이하 여백 -		

2. 처분요구 세부 명세 : “별첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

시 정, 통 보

번 호 1

제 목 원가조사 오 적용 및 설계공량 실적정산 부적정

관 련 부 서 ◇◇본부

□발 ○부, △부, □부

△발 ○부, △부, □부

내 용

□ 원가조사 오 적용 및 설계공량 실적장산 부적정

- □ 기전설비 경상 및 계획예방정비 공사시방서 4.16 (대가 산정 및 지급) 중 ②항에 따르면, 계획예방정비공사에 의한 대가는 실적 정산하여 지급 하되, 정비공량은 원가조사공량 또는 표준품셈(발전보수품셈 포함, 설계 조정률 미적용)을 적용하여 산출하며, 원가조사공량이나 표준품셈을 적용하여 공량을 산출할 수 없는 경우에는 유사 공량 또는 별도 산출 기준을 수립, 적용 가능토록 명시하고 있다.

[표-1. 원전(다수 호기) 기전설비 경상 및 계획예방정비 시방서]

4.16. 대가 산정 및 지급

□ 원가조사 오 적용 및 설계공량 실적장산 부적정

○ □ 기전설비 경상 및 계획예방정비 공사시방서 4.16 (대가 산정 및 지급) 중 ②항에 따르면, 계획예방정비공사에 의한 대가는 실적 정산하여 지급 하되, 정비공량은 원가조사공량 또는 표준품셈(발전보수품셈 포함, 설계 조정률 미적용)을 적용하여 산출하며, 원가조사공량이나 표준품셈을 적용하여 공량을 산출할 수 없는 경우에는 유사 공량 또는 별도 산출 기준을 수립, 적용 가능토록 명시하고 있다.

- 금회 특정감사 대상 계획예방정비공사 정비공량 산출내용 확인 결과 ①원가 조사 대비 공량 과다 정산, ② 원가조사 보고서 내 동일 내역 중 최대 MD로 정산 및 근거 부적정 사례 등을 확인하였다.
- 이에 대한 작업오더 공량 약 1,598MD[◇호기 41건(527MD, 128,629천원), ◇호기 65건(862MD, 241,261천원), △호기 66건(82MD, 20,984천원), △호기 30건(128MD, 35,862천원)]을 과다 정산한 사실을 아래와 같이 조사되었다.

[표-2. 원가조사 오(誤) 적용 및 설계공량 실적 정산 부적정 현황]

구분		건수	공량(MD)			해당금액(원) (직접노무비 기준)	비고
			원 정산(a)	조정 정산(b)	차감(a-b)		
계획예방정비	◇호기 ○차	41	929.56	401.66	527.90	128,629,479	
	◇호기 ○차	65	1307.12	445.14	861.98	241,261,177	
	△호기 ○차	66	305.88	224.13	81.75	20,984,250	
	△호기 ○차	30	290.62	162.37	128.24	35,862,532	
합계		202	2,833.18	1,233.30	1,599.87	426,737,438	

[표-3. 원가조사 오(誤) 적용 및 설계공량 실적 정산 부적정]

(CASE1: 원가조사내역 중 근거없이 최대 MD 정산/ CASE2: 원가조사 대비 과다정산)

☞ [해당호기] ◇호기 제○차

CASE	순번	오더번호	정비내역	원 공량	수정 공량	감독자
1	1	♠	AC-A001 No.1 TBN BRG PEDESTAL 점검	43.20	26.50	♣
	2	♥	AC-A002 LP A-LP B 축정렬 및 동심도 측정	16.18	10.40	○
	3	◇	KA-V191 분해점검	7.30	1.70	□
	4	♣	SPENT FUEL POOL CLEAN UP FILTER 교체	23.50	2.00	◇
	5	♠	GN-F168 FAN 일반점검	10.36	4.90	♣
	6	♥	GN-F167 FAN 분해점검	10.36	4.90	○
	7	◇	GX-F156 급기 및 배기덕트 내부청소	6.84	0.50	□
	8	♣	GX-F158 급기 및 배기덕트 내부청소	6.84	0.50	◇
	9	♠	CR-P001 LP후드 SPRAY펌프 완전분해점검	11.30	6.01	♣
2	10	♥	AC-A001 HP-LP A ROTOR COUPLING 볼트점검	20.78	11.65	○
	11	◇	AC-A001 TBN THRUST BEARING 점검	47.91	19.80	□
	12	♣	AC-A001 HP-LP A ROTOR COUPLING 점검	33.80	11.65	◇
	13	♠	AC-A002 LP A-LP B ROTOR COUPLING 점검	33.80	11.65	♣
	14	♥	AC-LV629 분해점검	8.65	7.50	○
	15	◇	CB-X002 LUBE OIL COOLER 분해점검	25.50	11.30	□
	16	♣	LP 터빈 밸브 작동유 배관 접속부 점검	26.00	20.00	◇
	17	♠	HP 터빈 밸브 작동유 배관 접속부 점검	26.00	20.00	♣
	18	♥	TBN THRUST WEAR TRIP UNIT 완전분해점검	7.30	1.00	○
	19	◇	필수냉각수펌프(GJ-P030) 분해점검	23.00	15.90	□
	20	♣	AD-X008 저압급수가열기 분해점검	32.00	7.00	◇
	21	♠	AD-X009 저압급수가열기 분해점검	25.50	7.00	♣
	22	♥	AD-X010 저압급수가열기 분해점검	22.50	7.00	○
	23	◇	AD-X011 저압급수가열기 분해점검	20.60	7.00	□
	24	♣	AD-X012 저압급수가열기 분해점검	32.00	7.00	◇
	25	♠	AD-X013 저압급수가열기 분해점검	25.50	7.00	♣
	26	♥	AD-X014 저압급수가열기 분해점검	22.50	7.00	○
	27	◇	AD-X015 저압급수가열기 분해점검	20.60	7.00	□
	28	♣	AD-X021 고압급수가열기 분해점검	39.10	7.00	◇
	29	♠	AD-X022 고압급수가열기 분해점검	39.10	7.00	♣
	30	♥	AD-X037 저압급수가열기 분해점검	32.00	7.00	○
	31	◇	AD-X038 저압급수가열기 분해점검	25.50	7.00	□
	32	♣	AD-X039 저압급수가열기 분해점검	22.50	7.00	◇
	33	♠	AD-X040 저압급수가열기 분해점검	20.60	7.00	♣
	34	♥	GN-F007 FAN 분해점검	10.90	5.80	○
	35	◇	GN-F015 FAN 분해점검	10.36	6.80	□
	36	♣	GN-F008 FAN 분해점검	10.90	5.80	◇
	37	♠	GN-F009 FAN 분해점검	10.90	5.80	♣
	38	♥	복수펌프(AD-P010) 전동기 분해점검	36.99	34.30	○
	39	◇	복수펌프(AD-P011) 전동기 분해점검	36.99	34.30	□
	40	♣	EB-P064 전동기 분해점검(F33)	27.70	17.50	◇
	41	♠	DA-HV281 완전분해점검	16.20	5.50	♣

☞ [해당호기] ◇호기 제○차

CASE	순번	오더번호	정비내역	원 공량	수정 공량	감독자
1	1	♠	AC-A002 LP A-LP B 축정렬/동심도측정	16.18	10.44	♣
	2	♥	AC-A003 LP A-LP B 축정렬/동심도측정	16.18	10.44	○
	3	◇	AC-A008 LPC ROTOR 축선조정 설비점검	16.18	10.44	□
	4	♣	FC-A011 주급수터빈 일반분해점검	28.10	14.40	◇
	5	♠	FC-A010 주급수터빈 일반분해점검	28.10	14.40	♣
	6	♥	SPENT FUEL POOL CLEAN UP FILTER 교체	23.50	2.00	○
	7	◇	GX-F156 급기 및 배기덕트 내부청소	6.84	0.00	□
	8	♣	GX-F158 급기 및 배기덕트 내부청소	6.84	0.50	◇
	9	♠	GN-F167 FAN 분해점검	10.36	4.90	♣
	10	♥	C-PH-N001, 3상 역변환기(25KVA) 점검	7.34	2.00	○
	11	◇	D-PH-N001, 3상 역변환기(25KVA) 점검	7.34	2.00	□
	12	♣	▲E C-1E 축전지 설계용량시험(정기-5841F)	18.00	5.00	◇
	13	♠	▲E C-1E 축전지 설계용량시험(정기-5841F)	18.00	5.00	♣
	14	♥	▲E C-1E 축전지 설계용량시험(정기-5841F)	18.00	5.00	○
	15	◇	▲E C-1E 축전지 설계용량시험(정기-5841F)	18.00	5.00	□
	16	♣	B-PQ-N001 7.5KVA 역변환기 점검	8.00	2.00	◇
	17	♠	C-PQ-N001 7.5KVA 역변환기 점검	8.00	2.00	♣
	18	♥	D-PQ-N001 7.5KVA 역변환기 점검	8.00	2.00	○
	19	◇	A-PQ-N002, 25KVA 역변환기 점검	10.00	2.00	□
	20	♣	B-PQ-N002, 25KVA 역변환기 점검	10.00	2.00	◇
	21	♠	▲ EF-P104 전동기 일발전검	11.20	6.00	♣
	22	♥	KA-V191 분해점검	7.30	1.70	○
	23	◇	BC-V003 BC CHK 10 분해점검	10.20	2.20	□
	24	♣	CE-P002 고정자냉각수펌프 완전분해점검	19.40	5.20	◇
	25	♠	CE-P001 고정자냉각수펌프 완전분해점검	19.40	5.20	♣
	26	♥	CR-P001 LP 후드 SPRAY 펌프 완전분해점검	11.30	6.01	○
	27	◇	KF-K001 polar crane 점검/정비	66.60	4.36	□
2	28	♣	AF-HV-241A 분해점검	9.50	3.24	◇
	29	♠	AF-LV-125 분해점검	14.30	8.40	♣
	30	♥	2차계통 제어밸브 ACTUATOR DIAPHRAGM 점검	78.00	5.50	○
	31	◇	AC-A001 TBN THRUST BEARING 비파괴검사	19.80	5.57	□
	32	♣	펌프 점검 정비	35.43	18.34	◇
	33	♠	GK-F030 급기 및 배기덕트 내부 청소	10.23	9.70	♣
	34	♥	GN-F007/8 FAN 분해점검	20.60	11.60	○
	35	◇	GN-F009/10 FAN 분해점검	20.60	11.60	□
	36	♣	GN-F015/016 FAN 분해점검	20.72	17.90	◇
	37	♠	AD-X010 저압급수가열기 분해점검	22.50	7.00	♣
	38	♥	AD-X009 저압급수가열기 분해점검	25.50	7.00	○
	39	◇	AD-X008 저압급수가열기 분해점검	32.00	7.00	□
	40	♣	AD-X012 저압급수가열기 분해점검	32.00	7.00	◇
	41	♠	AD-X014 저압급수가열기 분해점검	22.50	7.00	♣
	42	♥	AD-X015 저압급수가열기 분해점검	20.60	7.00	○
	43	◇	AD-X038 저압급수가열기 분해점검	25.50	7.00	□
	44	♣	AD-X040 저압급수가열기 분해점검	20.60	7.00	◇
	45	♠	AD-X022 고압급수가열기 분해점검	39.10	7.00	♣

CASE	순번	오더번호	정비내역	원 공량	수정 공량	감독자
2	46	♠	AD-X021 고압급수가열기 분해점검	39.10	7.00	○
	47	♥	AD-X037 저압급수가열기 분해점검	32.00	7.00	□
	48	◇	AD-X039 저압급수가열기 분해점검	22.50	7.00	◇
	49	♣	AD-X011 저압급수가열기 분해점검	20.60	7.00	♣
	50	♠	AD-X013 저압급수가열기 분해점검	25.50	7.00	○
	51	♥	▲ EF-P103 전동기 일발전검	11.20	4.90	□
	52	◇	▲ EF-P106 전동기 일발전검	11.20	4.90	◇
	53	♣	▲ GB-Z049 전동기 일반점검	11.20	5.00	♣
	54	♠	▲ GB-Z050 전동기 일반점검	11.20	5.00	○
	55	♥	B-PB-S01-05 정밀점검, B-PG-S04 휴전작업	4.00	10.00	□
	56	◇	▲ EF-P105 NSCW MOTOR 분해점검-F44	20.80	8.00	◇
	57	♣	▲ 비상디젤발전기-A 본체 및 제어반 점검	42.36	40.00	♣
	58	♠	▲ 비상디젤발전기-B 본체 및 제어반 점검	42.36	40.00	○
	59	♥	▲, NA-S01~S04 PT COMP FUSE 점검	18.00	0.50	□
	60	◇	▲, NB-S02 PT COMP FUSE 점검,교체	18.00	0.50	◇
	61	♣	▲, NA-S01~S04 전력설비 FUSE 점검,교체	18.00	0.50	♣
	62	♠	▲, NB-S01 전력설비 FUSE 점검,교체	18.00	0.50	○
	63	♥	▲, NB-S01 PT COMP FUSE 점검,교체	18.00	0.50	□
	64	◇	▲, NB-S02 전력설비 FUSE 점검,교체	18.00	0.50	◇
	65	♣	▲ RMWST(T032) 내부점검	7.26	0.90	♣

☞ [해당호기] △호기 제○차

CASE	순번	오더번호	정비내역	원 공량	수정 공량	감독자
1	1	♠	■ 441-V-0331 밸브일반점검 [PMT]	3.05	2.05	♣
	2	♥	■ 442-V-0026 밸브일반점검 [PMT]	2.40	2.05	○
	3	◇	■ 451-V-0504 밸브일반점검 [PMT]	2.40	2.05	□
	4	♣	■ 451-V-0563 밸브분해점검 [PMT]	8.80	2.05	◇
	5	♠	■ 461-V-1317 분해점검	7.00	6.55	♣
	6	♥	■ [PMT] 591_PP33A_분해점검	7.36	7.05	○
	7	◇	■ [PMT] 591_PP01A_분해점검	13.74	13.34	□
	8	♣	■ [PMT] 591_PP33B_분해점검	7.36	7.05	◇
	9	♠	■ [PMT] 591_PP01B_분해점검	13.74	13.34	♣
	10	♥	● [PMT] 593_PP33_분해점검	7.26	7.05	○
	11	◇	■ [PMT] 613_AU08_전동기브리지시험	8.53	4.40	□
	12	♣	■ [PMT] 613_AU09_전동기브리지시험	8.53	4.40	◇
	13	♠	■ [PMT] 613_AU31_전동기브리지시험	8.53	3.82	♣
	14	♥	■ [PMT] 613_HV03_전동기브리지시험	3.30	2.11	○
	15	◇	■ [PMT] 613_HV03_전동기브리지시험	3.30	2.11	□
	16	♣	■ [PMT] 613_HV03_전동기브리지시험	3.30	2.11	◇
	17	♠	■ [PMT] 613_HV03_전동기브리지시험	3.30	2.11	♣
	18	♥	■ [PMT] 613_HV03_전동기브리지시험	3.30	2.11	○
	19	◇	■ [PMT] 613_HV04_전동기브리지시험	3.30	2.11	□
	20	♣	■ [PMT] 613_HV04_전동기브리지시험	3.30	2.11	◇

CASE	순번	오더번호	정비내역	원 공량	수 정 공량	감독자
1	21	♠	■[PMT]613_HV04_전동기브리지시험	3.30	2.11	♣
	22	♥	■[PMT]613_HV04_전동기브리지시험	3.30	2.11	○
	23	◇	■[PMT]613_HV04_전동기브리지시험	3.30	2.11	□
	24	♣	■[PMT]613_HV14_전동기브리지시험	3.30	2.00	◇
	25	♠	■[PMT]613_HV14_전동기브리지시험	3.30	2.00	♣
	26	♥	■[PMT]613_HV14_전동기브리지시험	3.30	2.00	○
	27	◇	■[PMT]613_HV14_전동기브리지시험	3.30	2.00	□
	28	♣	■[PMT]613_HV15_전동기브리지시험	4.00	3.82	◇
	29	♠	■[PMT]613_HV15_전동기브리지시험	4.00	3.82	♣
	30	♥	■[PMT]613_HV15_전동기브리지시험	4.00	3.82	○
	31	◇	■[PMT]613_HV15_전동기브리지시험	4.00	3.82	□
	32	♣	■[PMT]606_HV02A_전동기브리지시험	3.50	3.00	◇
	33	♠	■[PMT]606_HV02A_전동기브리지시험	3.50	3.00	♣
	34	♥	■[PMT]606_HV02A_전동기브리지시험	3.50	3.00	○
	35	◇	■[PMT]606_HV02B_전동기브리지시험	3.50	3.00	□
	36	♣	■[PMT]606_HV02B_전동기브리지시험	3.50	3.00	◇
	37	♠	■[PMT]606_HV02B_전동기브리지시험	3.50	3.00	♣
	38	♥	■[PMT]606_HV02B_전동기브리지시험	3.50	3.00	○
	39	◇	■[PMT]606_HV06A_전동기브리지시험	3.50	3.00	□
	40	♣	■[PMT]606_HV06A_전동기브리지시험	3.50	3.00	◇
	41	♠	■[PMT]606_HV06A_전동기브리지시험	3.50	3.00	♣
	42	♥	■[PMT]606_HV06A_전동기브리지시험	3.50	3.00	○
	43	◇	■[PMT]612_V0012_구동기일반점검	2.15	2.10	□
	44	♣	■ 825_LC03A-A3_기능시험	4.31	3.81	◇
	45	♠	■[PMT]431_V-0430등 구동기일반점검	2.80	2.00	♣
	46	♥	■[PMT]431_V0101_구동기일반점검	2.50	2.00	○
	47	◇	■ 431_V0102_구동기일반점검	2.50	2.00	□
	48	♣	■ 431_V0102_구동기일반점검	2.50	2.00	◇
	49	♠	■[PMT]431_V-0432등 구동기일반점검	2.80	2.00	♣
	50	♥	■[PMT]441_V0306_구동기일반점검(B계열)	2.00	0.75	○
	51	◇	■[PMT]441_V0306_구동기일반점검(B계열)	2.00	0.75	□
	52	♣	■_441_V658_구동기일반점검(B계열)	2.00	0.58	◇
	53	♠	V0035_구동기등 3대 일반점검	2.13	1.59	♣
	54	♥	■[PMT]491_V0036_구동기일반점검	2.00	1.59	○
	55	◇	■[PMT]491_V0038_구동기일반점검	2.05	1.59	□
	56	♣	■ C-1E 인버터 "D" 일반점검	6.64	6.14	◇
	57	♠	■[PMT]842_TR01A_정밀점검 및 시험	3.63	3.13	♣
	58	♥	■[PMT]842_TR01D_정밀점검 및 시험	3.63	3.13	○
	59	◇	■_841_MC01A_일반점검	7.50	7.00	□
	60	♣	■_841_MC01B_일반점검	7.50	7.00	◇
	61	♠	■_841_MC01C_일반점검	7.50	7.00	♣
	62	♥	■_841_MC01D_일반점검	7.50	7.00	○
	63	◇	■_441_V307_구동기일반점검(A계열)	2.00	0.75	□
	64	♣	■_441_V307_구동기일반점검(A계열)	2.00	0.75	◇
	65	♠	■[PMT] 602_AH05A_전동기 일반점검	13.00	3.00	♣
	66	♥	■[PMT] 602_AH05B_전동기 일반점검	13.00	3.00	○

☞ [해당호기] △호기 제○차

CASE	순번	오더번호	정비내역	원 공량	수정 공량	감독자
1	1	♠	●[PMT]?791_V0036_밸브분해점검	20.40	10.79	♣
	2	♥	●[PMT] 451_V0563_밸브분해점검	8.80	2.05	○
	3	◇	●[PMT] 761_V2045_밸브분해점검	6.20	0.00	□
	4	♣	● 461-V-1317 밸브 분해점검	7.00	6.55	◇
	5	♠	EDG A계열 수평펌프 분해점검	7.36	7.05	♣
	6	♥	EDG B계열 수평펌프 분해점검	7.36	7.05	○
	7	◇	● 461_PP03B_부분분해점검	10.25	9.85	□
	8	♣	● PZR Manway 개폐 및 점검	9.00	8.98	◇
	9	♠	●_461_V0206_구동기일반점검	2.15	2.10	♣
	10	♥	●_461_V0073_구동기일반점검(A계열)	2.13	1.59	○
	11	◇	●_461_V0211_구동기일반점검	2.15	2.10	□
	12	♣	●[PMT] 461_V0211_ 구동기일반점검	2.13	2.10	◇
	13	♠	●[PMT]_491_V0035_구동기등 3대 일반점검	2.13	1.59	♣
	14	♥	● C-1E 인버터 "A" 일반점검	17.00	12.28	○
	15	◇	● C-1E 인버터 "B" 일반점검	17.00	12.28	□
	16	♣	● C-1E 인버터 "C" 일반점검	17.00	12.28	◇
	17	♠	● C-1E 인버터 "D" 일반점검	17.00	3.13	♣
	18	♥	●[PMT] 842_TR01A_정밀점검 및 시험	9.00	3.13	○
	19	◇	●[PMT] 842_TR01B_정밀점검 및 시험	9.00	3.13	□
	20	♣	●[PMT] 842_TR01D_정밀점검 및 시험	9.00	3.13	◇
	21	♠	●_841_MC01A_일반점검	11.00	7.00	♣
	22	♥	●_841_MC01B_일반점검	11.00	7.00	○
	23	◇	●_841_MC01C_일반점검	11.00	7.00	□
	24	♣	●_841_MC01D_일반점검	11.00	7.00	◇
	25	♠	●[PMT] 613_AU08_전동기브리지시험	8.53	4.40	♣
	26	♥	●[PMT] 613_AU09_전동기브리지시험	8.53	4.40	○
	27	◇	●[PMT] 613_HV15_전동기브리지시험	4.00	3.82	□
	28	♣	2136-602-M-AH05B 분해점검	14.50	3.53	◇
	29	♠	2136-602-M-AH02A 분해점검	14.50	3.53	♣
	30	♥	2136-602-M-AH02B 분해점검	14.50	3.53	○

조치할 사항

- ① ◇◇본부 □소장, △소장은 계획예방정비 정비오더 실적공량 정산 시 1)원가 조사 내역 대비 과다공량 정산내역 2)원가조사 내역들 중 근거없이 최대 MD 기준 정산내역(□발전소 : 369,890천원, △발전소 : 59,846천원, 직접노무비기준) 차기 기성(준공) 시 차감지급하시기 바랍니다.(시정)
- ② ◇◇본부 □소장, △소장은 1)원가조사 내역 대비 과다공량 정산한 건 및 2)원가 조사 내역들 중 근거없이 최대 MD기준 정산한 건에 대하여 향후 동일사례가 발생하지 않도록 교육을 시행하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

시 정, 통 보

번 호 2

제 목 작업오더 중복 발행 등 공량 정산 부적정

관 련 부 서 ◇◇본부

□발 ○부, △부, □부

△발 ○부, △부

내 용

□ 작업오더 중복 발행 등 공량 정산 부적정

- 계획예방정비 오더(PM02) 발행 시 작업감독자는 발전소 해당 기기에 대해 점검의 경우 완전분해점검은 “분해점검 오더” 로, 일반적인 분해점검은 “일반점검 오더” 로 발행하여야 하며, 분해점검 내용에 일반점검 내용이 포함되어 있기 때문에 동일기기에 대한 오더는 특수한 경우가 아니라면 동시에 발행하면 안됨에도 불구하고, ① 동일기기에 대한 일반·분해점검 오더 각각 발행 후 일괄정산 ② 동일작업에 대한 복수오더 발행 후 중복정산 ③ 경상정비 오더(CMD1) 발행 건 실적 정산한 사례를 확인하였다. 약 250MD[◇호기 15건(153MD, 27,196천원), ◇호기 3건(28MD, 3,105천원), △호기 1건(30MD, 8,293천원), △호기 4건(39MD, 11,178천원)] 과다 정산한 사실을 아래와 같이 조사되었다.

[표-4. 작업오더 중복 발행 등 공량 정산 부적정 현황]

구분	건수	공량(MD)			해당금액(원) (직접노무비 기준)	비고
		원 정산(a)	조정 정산(b)	차감(a-b)		
계획예방정비	◇호기 ○차	15	156.71	3.10	153.61	27,196,838
	◇호기 ○차	3	29.70	2.00	27.70	3,105,606
	△호기 ○차	1	30.00	0.00	30.00	8,293,033
	△호기 ○차	4	39.18	0.00	39.18	11,178,414
합계		23	255.59	5.10	250.49	49,773,891

[표-5. 작업오더 중복 발행 등 공량 정산 부적정 세부내역]

(CASE1: 분해점검, 일반점검 오더 일괄정산 CASE2: 동일작업내역 중복정산/ CASE3: CM01발행오더 정산)

☞ [해당호기] △호기, □호기 제○차

CASE	순번	오더번호	정비내역	원 공량	수정 공량	감독자
3	1	♠	■ 충전펌프 01A NDE 윤활유 온도증가 점검요	30.40	0.00	♣
	2	♥	V2901 밸브 내부 누설관련 분해점검	6.20	0.00	○
	3	◇	● 441-M-TK02A 불일치품목 교체	13.49	0.00	□
	4	♣	● 441-M-TK02B 불일치품목 교체	13.49	0.00	◇
	5	♠	● 정기-3400B 시험지원	6.00	0.00	♣

☞ [해당호기] ◇호기 제○차

CASE	순번	오더번호	정비내역	원 공량	수정 공량	감독자
1	1	♠	BG-Z028 FILTER HOUSING 내부 육안점검	4.30	0.00	♣
	2	♥	BG-Z024 FILTER HOUSING 내부 육안점검	4.30	0.00	○
	3	◇	BG-Z027 FILTER HOUSING 내부 육안점검	4.30	0.00	□
	4	♣	EC-Z014 FILTER HOUSING 내부 육안점검	4.30	0.00	◇
2	5	♠	CB-P004 D.C LUB OIL 펌프 육안점검	4.30	0.00	♣
	6	♥	CH-P003 분해점검	5.60	0.00	○
	7	◇	AE-P016 주급수펌프 완전분해 비파괴검사	9.00	0.00	□
3	8	♣	CD-PCV317 분해점검	21.01	0.00	◇
	9	♠	BG-V157 내부누설 관련 분해점검	4.40	0.00	♣
	10	♥	CCW A계열 RML내 배관지지 행거 방청	2.00	0.00	○
	11	◇	AB-LV416 구동기 분해점검	21.75	0.00	□
	12	♣	AB-LV429 구동기 분해점검	21.75	0.00	◇
	13	♠	AB-LV431 구동기 분해점검	21.75	0.00	♣
	14	♥	AB-LV466 구동기 분해점검	21.75	0.00	○
	15	◇	RCP공급 1차기냉각수 엘보우 배관 P.T	6.20	3.1	□

☞ [해당호기] ◇호기 제○차

CASE	순번	오더번호	정비내역	원 공량	수정 공량	감독자
2	1	♣	AF-V120 분해점검	6.70	0.00	☞
	2	♠	AF-V221, VP-066 내부누설 점검	20.00	2.00	○
	3	♥	● QB-X005, F005 정비	3.00	0.00	□

조치할 사항

- ① ◇◇본부 □소장, △소장은 1)동일기기에 대한 일반·분해점검 오더 각각 발행 후 일괄 정산내역 2)동일작업에 대한 오더 복수발행 후 중복 정산 내역 3)경상정비 오더 등 실적정산 비대상임에도 실적 포함한 내역 (□발전소 : 30,302천원, △발전소 : 19,471천원, 직접노무비기준)을 차기 기성(준공) 시 차감지급하시기 바랍니다.(시정)
- ② ◇◇본부 □소장, △소장은 1)동일기기에 대한 일반·분해점검 오더 각각 발행 후 일괄 정산 사례 2)동일작업에 대한 오더 복수발행 후 중복 정산 사례 3)경상정비 오더 등 실적정산 비대상임에도 실적 포함한 사례에 대하여 향후 동일사례가 발생하지 않도록 교육을 시행하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

시 정, 통 보

번 호 3

제 목 작업축소 및 미 수행 작업에 대한 정산지급 부적정

관 련 부 서 ◇◇본부

□발 ○부, △부, □부

△발 ○부, △부

내 용

□ 작업오더 중복 발행 등 공량 정산 부적정

- 발전소 설비/기기에 대한 계획예방정비 오더(PM02) 작업 수행 중, ① 발전소 작업여건이 충족되지 못해 실 작업이 수행되지 못한 경우에는 정산 시 실제 작업수행 분에 대해서만 정산·지급해야 함에도 실 수행작업 대비 과다공량 정산하거나 ② 정비오더에 작업취소로 명확히 기입한 작업은 당연히 정산하지 말아야 함에도 불구하고, 발행한 작업오더 그대로 정산하였음을 확인하였다. 이에 대한 작업오더 공량은 약 918MD[◇호기 4건(37MD, 8,341천원), ◇호기 28건(821MD, 215,905천원), △호기 4건(33MD, 8,219천원), △호기 5건(27MD, 7,233천원)] 과다 정산한 사실을 아래와 같이 조사되었다.

[표-6. 작업축소 및 미(未) 수행 작업에 대한 정산지급 부적정 현황]

구분	건수	공량(MD)			차감금액(원) (직접노무비 기준)	비고
		원 정산(a)	조정 정산(b)	차감(a-b)		
계획예방정비	◇호기 ○차	4	43.63	6.80	36.83	8,341,781
	◇호기 ○차	28	836.43	15.12	821.31	215,905,989
	△호기 ○차	4	32.80	0.00	32.80	8,219,261
	△호기 ○차	5	27.06	0.00	27.06	7,233,541
합계		41	989.92	21.92	918.00	239,700,572

[표-7. 작업축소 및 미(未) 수행 작업에 대한 정산지급 부적정 세부내역]
(CASE1: 실 수행작업 대비 과다 정산/ CASE2: 미수행 및 삭제오더 정산)

☞ [해당호기] ◇호기 제○차

CASE	순번	오더번호	정비내역	원 공량	수정 공량	감독자
1	1	♠	HG-P049, RAD TUNNAL SUMP Pp 분해점검	10.13	6.80	♣
	2	♥	KC-P243 CAT. 1 FIRE Pp 분해점검	16.30	0.00	○
	3	◇	AE-FV052 MFIV-A 구동부/몸체 일반점검	7.80	0.00	□
	4	♣	AB-HV108 MSIV-A 구동부/몸체 일반점검(HDR)	9.40	0.00	◇

☞ [해당호기] △호기 제○차

CASE	순번	오더번호	정비내역	원 공량	수정 공량	감독자
1	1	♠	■ 463-V-1135 밸브분해점검[PMT]	4.00	2.00	♣
	2	♥	■2[PMT] 472-V-0043 밸브일반점검	10.00	6.00	○
	3	◇	■2[PMT] 669_V3021_밸브분해점검	6.80	2.00	□
2	4	♣	■ 431_PZR 진공배기설비 점검, 설치/제거	12.00	0.00	◇

☞ [해당호기] △호기 제○차

CASE	순번	오더번호	정비내역	원 공량	수정 공량	감독자
1	1	♠	●[PMT] 761_V2109_밸브분해점검	6.20	0.00	♣
	2	♥	●[PMT] 761_V2119_밸브분해점검	3.16	0.00	○
	3	◇	●[PMT] 463_V1149_밸브분해점검	3.20	0.00	□
	4	♣	● 451-V-0431 분해점검	3.30	0.00	◇
	5	♠	● 441-V-0654 분해점검	11.20	0.00	♣

☞ [해당호기] ◇호기 제○차

CASE	순번	오더번호	정비내역	원 공량	수정 공량	감독자
1	1	♠	DC-P130 NSCW T/S WASH Pp 분해점검	19.12	7.12	♣
	2	♥	▲, HG-HV-203 구동부 분해점검	3.60	0.00	○
	3	◇	AF-HV-209 분해점검	10.00	8.00	□
	4	♣	AF-V221 분해점검	20.00	0.00	◇
	5	♠	AF-LV335 구동기 분해점검	0.75	0.00	♣
	6	♥	CV-FV166 LP STOP VALVE 완전분해 점검	58.70	0.00	○
	7	◇	AC-HV032A 분해점검	11.90	0.00	□
	8	♣	AC-HV032B 분해점검	11.90	0.00	◇
	9	♠	MA-Z001 주발전기 조립(완전분해/기계)	382.10	0.00	♣
	10	♥	CV-FV162 LP STOP VALVE 완전분해 점검	58.70	0.00	○
	11	◇	CV-FV166 LP STOP VALVE 완전분해 점검	58.70	0.00	□
	12	♣	CV-FV060 HP GOV. VALVE 완전분해 점검	59.70	0.00	◇
	13	♠	CV-FV075 HP STOP VALVE 완전분해 점검	59.70	0.00	♣
	14	♥	[삭제]K4 CB-P007 분해점검	13.90	0.00	○
2	15	◇	▲ 비안전등급 축전지 일반점검(NK-B001)	11.72	0.00	□
	16	♣	▲ 비안전등급 축전지 일반점검(NK-B002)	11.72	0.00	◇
	17	♠	▲ 비안전등급 축전지 일반점검(NJ-B001)	11.72	0.00	♣
	18	♥	▲, EA-PCV501 분해점검 및 설정치 확인	3.10	0.00	○
	19	◇	AB V176 패킹교체	1.10	0.00	□
	20	♣	AB V177 패킹교체	1.10	0.00	◇
	21	♠	AB V178 패킹교체	1.10	0.00	♣
	22	♥	AB V179 패킹교체	1.10	0.00	○
	23	◇	AB V180 패킹교체	1.10	0.00	□
	24	♣	AB V181 패킹교체	1.10	0.00	◇
	25	♠	BB-PV445A BB GLB 6 분해점검	4.70	0.00	♣
	26	♥	BM-HV203 BM GAT 4 분해점검	3.70	0.00	○
	27	◇	BB-PV444B BB GLB 6 분해점검	13.00	0.00	□
	28	♣	▲ NH, MCC 차단기(SIZE 1,2) 부품 교체	1.40	0.00	◇

조치할 사항

- ① ◇◇본부 □소장, △소장은 1)실 수행대비 과다 공량 정산내역 2)미수행 하였으나 정산한 내역(□발전소 : 224,247천원, △발전소 : 15,452천원, 직접노무비기준)을 차기 기성(준공) 시 차감지급하시기 바랍니다.(시정)
- ② ◇◇본부 □소장, △소장은 1)실 수행대비 과다 공량 정산사례 2)미수행 하였으나 정산한 사례에 대하여 향후 동일사례가 발생하지 않도록 교육을 시행하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

번 호 4

제 목 원가조사서 개정 필요

관 련 부 서 ◇◇본부

□발 ○부

내 용

□ 원가조사서 개정 필요

- 금회 특정감사 실시 결과, △발전소의 경우 원가조사 보고서 내 각 내역에 고유번호를 기입하여, 정산 검토 시 근거자료로 적절히 활용함으로써 ○부서 및 ▽부서에서 산출한 공량 근거의 적정성에 대하여 객관적인 검토가 가능하였다.
- ◇발전소의 경우 각 오더 정산에 따른 근거에 ‘원가조사’, ‘표준품셈’, ‘비표준’ 등 3가지로 분류했을 뿐, 어떤 내역을 토대로 검토한 것인지에 대한 확인이 용이하지 않았으며, 활용한 원가조사 내역에 대하여 재문의 결과 정산 공량을 검토한 ○부서 및 정산업무를 수행한 ▽부서에서 근거자료 확인 및 검토 하는데도 상당한 시간을 할애하는 상황을 초래하였을 뿐 아니라, △발전소 대비 공량 과다 정산 내역이 상당수 확인되었다.
- 이에, 원가조사보고서 내 각 내역에 고유번호를 기입하고, 과거 및 현재의 원가조사공량이 정비여건과 다르거나 수정이 필요한 오더 내역에 대해 면밀히 검토 후 정산 데이터를 □처에 제공함으로써 내실화된 원가조사보고서 개정 작업 수행이 필요하다고 판단된다.

조치할 사항

◇◇본부 □소장은 △처에 차기 원가조사 용역 수행요청 시 원가조사보고서 내 각 내역에 고유번호를 기입하고, 과거 및 현재의 원가조사공량이 정비여건과 다르거나 수정이 필요한 오더 내역에 대한 자료를 △처에 제공하여 원가조사보고서 개정 요청하시기 바랍니다.(통보)